



Propuesta de Arquitectura

Búsqueda Proactiva & Vista 360

Banco Macro S.A. — Data Cloud + Financial Services Cloud

Versión: 1.1

Fecha: 2026-08-14

Estado: Propuesta para revisión

Preparado por: Equipo de Arquitectura Salesforce

Archimedes Lamotte - Technical Architect Director

Derick Noya - Technical Architect

Audiencia: Equipo Data Cloud · Equipo Financial Services Cloud · Liderazgo Técnico

Sumário

1. Contexto y objetivo.....	2
1.1 Caso de uso.....	2
1.2 Fuentes de datos involucradas.....	2
2. El problema arquitectónico central.....	3
3. Opciones evaluadas.....	4
Opción A — Data Transform unificado en Data Cloud 	4
Opción B — FSC consulta cada DMO directamente  (Recomendada).....	5
4. Comparativa de opciones.....	7
5. Riesgos.....	9
6. Conclusión.....	10

1. Contexto y objetivo

1.1 Caso de uso

El banco necesita exponer en Financial Services Cloud (FSC) dos componentes LWC que permitan a los ejecutivos comerciales operar sobre ofertas y seguimientos de clientes:

- **Búsqueda Proactiva:** pantalla de búsqueda y filtrado sobre el universo de ofertas y PMA vigentes, con la posibilidad de crear Leads directamente desde los resultados.
- **Vista 360:** panel enriquecido por cliente que muestra, para un individuo conocido, todas sus ofertas activas, PMA asociadas y datos de contacto unificados.

1.2 Fuentes de datos involucradas

DMO	Descripción	Volumen actual
PMA_Seguimiento__dlm	Seguimientos PMA de banca individuos y empresas	3.842.030 registros
Rie_Ofertas_CC_BI__dlm	Ofertas precalificadas de crédito (PP, TC, Acuerdo)	22.246.183 registros
UnifiedssotIndividualMcr__dlm	Perfil unificado del individuo (identidad, contacto, segmento)	Dataset unificado
(pendiente) Tabla de campañas	Muestra solicitada. Se incorporará en iteración posterior	—

Total de registros transaccionales: ~26 millones

2. El problema arquitectónico central

El negocio requiere que los dos LWC presenten datos de tres fuentes distintas de Data Cloud como si fueran una sola. La pregunta arquitectónica que este documento responde es **dónde ocurre esa unificación**: en Data Cloud (pre-materializada) o en FSC (en tiempo de consulta).

Hay dos opciones con mecanismos, costos y consecuencias radicalmente diferentes:

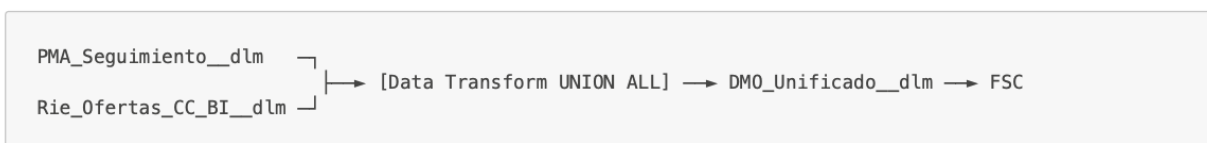
	Opción A – Data Transform en DC	Opción B – Query directa desde FSC
Dónde se unifica	En DC, en un DMO nuevo	En FSC, en un wrapper Apex
Cuándo se procesa	En cada refresh del schedule	Solo cuando un usuario usa la pantalla
Volumen que se duplica	26M de registros nuevos en storage	Ninguno
Créditos de transformación	Alto y recurrente (diario)	Ninguno

Con 26 millones de registros y el plan de optimización de créditos activos en el banco, la decisión es clara. Este documento detalla la implementación correcta de la Opción B.

3. Opciones evaluadas

Opción A – Data Transform unificado en Data Cloud ✗

El equipo de Data Cloud crea un Data Transform (DT) que ejecuta un UNION ALL de las tres fuentes y produce un DMO resultante. FSC consulta ese único DMO.



Pros

- FSC desarrolla una única query – LWC más simple.
- Filtros cruzados entre fuentes funcionan de forma nativa.
- Incorporar campañas solo requiere actualizar el DT, FSC no cambia.

Contras

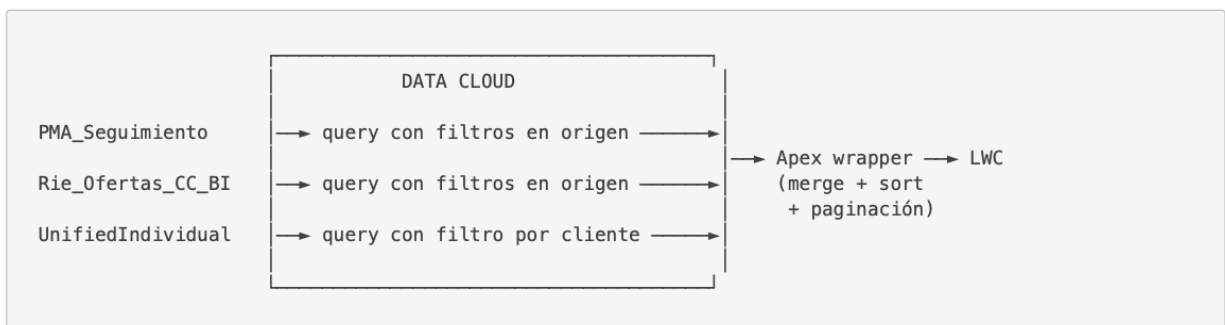
- **Duplicación de datos:** 26M de registros materializados en un nuevo DMO. La información ya vive en las fuentes originales.
- **Créditos de transformación recurrentes:** el DT procesa el volumen completo en cada refresh, todos los días, independientemente de cuántos usuarios usan la pantalla.
- **Latencia:** los datos en el DMO unificado siempre tienen el lag del schedule del DT.
- **Fragilidad de schema:** un cambio en cualquier fuente rompe el DT silenciosamente.
- **Carga de gobernanza:** un objeto más en el linaje, con alertas, schedules y monitoreo.
- **Conflicto con el roadmap del banco:** el plan de optimización de consumo vigente apunta a reducir créditos. Un DT sobre 26M de registros es una regresión directa contra ese objetivo.

Veredicto: No recomendada.

Opción B – FSC consulta cada DMO directamente

(Recomendada)

FSC realiza queries directas a cada DMO de Data Cloud con los **filtros aplicados en origen**, y combina los resultados en una capa Apex. Ambos componentes – Búsqueda Proactiva y Vista 360 – usan el mismo patrón.



Por qué funciona a esta escala

El argumento en contra de esta opción suele ser "26M de registros son demasiados para manejar en Apex". Ese argumento asume que los datos viajan sin filtrar, y eso no es cómo opera en la práctica:

- **Vista 360:** siempre tiene codigo_cliente como filtro. El result set por cliente es de decenas de registros, no millones. El merge en Apex es trivial.
- **Búsqueda Proactiva:** siempre opera con al menos un filtro de negocio activo (banca, tipo, prioridad, monto mínimo). Los 26M se reducen en Data Cloud antes de que el dato salga hacia FSC. El volumen que viaja al CRM es siempre un conjunto paginado y manejable.

La condición que sostiene este diseño – y que debe ser un contrato explícito entre equipos:

FSC nunca ejecuta una consulta a Data Cloud sin al menos un parámetro de filtro. Esta restricción se garantiza en la capa Apex, no en Data Cloud.

Pros

- **Sin duplicación de datos:** las DMOs fuente son la única copia de la verdad.
- **Sin créditos de transformación:** Data Cloud no procesa nada adicional. Los créditos se consumen solo cuando un usuario usa la pantalla.
- **Cero latencia de DT:** los datos que ve el ejecutivo son los que están en las fuentes en ese momento.
- **Un solo patrón de integración:** tanto Vista 360 como Búsqueda Proactiva usan el mismo mecanismo. El equipo FSC mantiene una sola capa, no dos.
- **Gobernanza de DC limpia:** el linaje de datos es directo y auditable. No hay objetos intermedios que gobernar.
- **Escalabilidad natural:** incorporar campañas es agregar una query más en el wrapper Apex. No hay nada que tocar en Data Cloud.
- **Alineado con el roadmap de optimización del banco.**

Contras

- FSC implementa queries paralelas, merge y paginación en Apex – más trabajo que consultar una sola tabla.
- El manejo de errores parciales requiere diseño (¿qué muestra el LWC si una de las dos queries falla?).
- Cuando llegue campañas, el equipo FSC agrega una query más y actualiza el wrapper.

Estos contras son conocidos, acotados, y se resuelven con los entregables de arquitectura de este documento.

4. Comparativa de opciones

Criterio	Opción A – DT Unificado	Opción B – Query directa 
Duplicación de datos en DC	26M filas nuevas	Ninguna
Créditos de transformación	Alto y recurrente (diario)	Ninguno
Créditos por uso	Fijos (se pagan aunque nadie use la pantalla) + Variables (se pagan también cuando hay uso real)	Variables (se pagan sólo cuando hay uso real)
Latencia de datos	Alta – lag del schedule del DT	Ninguna – datos en tiempo real
Patrón de integración en FSC	Uno solo (query a DMO unificado)	Uno solo (query directa por DMO, mismo patrón para todos LWC)
Complejidad de Wrapper en FSC	Baja (Query a un único DMO consolidado)	Media-Alta (Queries paralelas, merge y paginación en Apex)
Configuración adicional en DC	DT + schedule + monitoreo	Solo permisos de acceso

Fragilidad ante cambio de schema	Alta – el DT se rompe silenciosamente	Media – la query en FSC falla con error explícito
Escalabilidad ante nueva fuente	Actualizar el DT	Agregar una query al wrapper Apex
Alineación con roadmap de optimización	 En conflicto con las metas de reducción de créditos	 Totalmente Alineado
Gobernanza de DC	Agrega objeto a gobernar	Linaje directo, sin objetos intermedios

5. Riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
FSC ejecuta una consulta sin filtros sobre una DMO de 22M de registros	Media	Alto	El contrato de interfaz prohíbe queries sin filtro. Validación en el wrapper Apex que rechaza llamadas sin parámetros.
Una query parcial falla y el LWC muestra datos incompletos sin indicación	Media	Medio	El wrapper Apex implementa manejo de errores parciales explícito con indicador de fuente no disponible en el LWC.
Cambio de schema en una DMO fuente rompe las queries de FSC	Baja	Alto	El contrato de interfaz requiere notificación previa con un sprint de anticipación. Implementar tests de contrato en el pipeline de FSC.
Los límites de CPU/heap de Apex son alcanzados por el merge de dos result sets grandes	Baja	Alto	El LIMIT en cada query garantiza result sets acotados. Si ambas retornan 200 registros, el merge opera sobre 400 objetos – lejos de los límites de plataforma.

6. Conclusión

La recomendación es la **Opción B – FSC consulta cada DMO directamente**.

Con 26 millones de registros combinados, crear una capa de materialización intermedia en Data Cloud via Data Transform significaría duplicar ese volumen todos los días, generando un costo de créditos recurrente que ocurre independientemente del uso real del sistema – y que va en sentido contrario al plan de optimización de consumo que el banco está ejecutando.

La alternativa es que FSC consulte las DMOs directamente, con los filtros aplicados en origen. El resultado funcional para el usuario final es idéntico: una pantalla de búsqueda con filtros y una vista 360 completa. La diferencia es que el costo de procesamiento en Data Cloud es proporcional al uso real, no al volumen total de datos, y que no se agrega ningún objeto adicional a gobernar.

El único trade-off real de esta decisión es que el equipo de FSC implementa queries paralelas y un merge en Apex en lugar de una única query.